

O entendimento da linguagem Java deve ser feito através de sua história e relação com uma outra linguagem antecessora de onde herdou sua sintaxe e características de orientação a objetos.

Os antecessores que basearam os fundamentos do que seria o Java de hoje são principalmente o C e C++. E estes surgem da necessidade da época de se comunicar de maneira mais eficiente com as máquinas. Por serem uma linguagem bem estruturada, eficiente e de alto-nível, poderiam substituir as linguagens de baixo-nível e de difícil compreensão como Assembly. No entanto a ascensão do código em C se deu em maior parte pela popularização dos computadores domésticos e ~~esta~~ ^{essa} necessidade da produção de software.

O avanço da produção de softwares levava a um problema que seria resolvido posteriormente ao surgimento de C. E este seria o C++ — solucionando o problema de aumento da complexidade de programas maiores. A complexidade de um programa da qual se tem uma grande forma inicial que o programador se gerencia, com isso surge a linguagem de Base de Dados. Programação orientada a objetos. Auxiliando através da herança, encapsulamento e polimorfismo.

No início dos anos '90, James Gosling e alguns colegas começaram a criar o que seria o Java. Por 18 meses sobre o nome de OAK, surgiu a primeira versão estável do que seria o Java, que ganhou seu nome atual em 1995. Com o advento da tecnologia de aparelhos eletrônicos, uma nova necessidade surge: implementar softwares em sistemas e arquiteturas diferentes.

Como jogos, microondas e controles remotos; Trabalhar com C e C++, era possível, mas inviável do ponto de vista de Tempo e econômico. Com este problema era necessária uma solução que fosse viável trabalhar com diversos Tipos de sistemas e CPUs.

Durante os anos noventa (1990), o que conhecemos como internet em world wide web, começa a se expandir rapidamente e surge de uma necessidade similar à dos eletrônicos, programas portáteis que funcionassem em diferentes Tipos de processadores e máquinas. Esta similaridade nos mostrou que o objeto para qual Java foi criado, orientado a objetos, Também era eficiente para web, portanto o foco de Java em eletrônicos foi-se atualizando para a web e tornando-se para web, o quanto C foi para programar em sistemas.

Pelo passado, C e C++ foram a base para que surgisse o Java. E seu sucesso foi inspiração para que outra linguagem surgisse - o C#. Ambas possuem a mesma escrita de código e foram como uma remodelar o que era programação e como a pensamos como linguagem.

Com o advento e ascensão da internet, java e sua popularidade foram catapultados impulsionados como uma das principais linguagens de web. Em paralelo com a simplificação da web, java criou um novo Tipo de programa de rede, o Applets.

O applet foi feito com o intuito de transmitir e através da internet dados que possam ser executados automaticamente no seu local de destino de maneira dinâmica, isto através de um navegador

que fosse compatível com o Java.

Com a internet e seus programas abertos, tornando possíveis uma série de problemas surgiram entre eles; Segurança e Portabilidade.

A segurança vem com problemas relacionados aos programas agora serem dinâmicos e funcionarem em diversos tipos de sistemas. Isto da margem para que haja arquivos maliciosos dentro do que é instalado, até por conta de como é processados os applets, baixando e os executando de maneira automática.

A maneira inovadora que os desenvolvedores do Java pensaram para solucionar esta vulnerabilidade foi de criar uma espécie de ambiente de trabalho, onde eram executados os programas Java e confinados ali, não tendo acesso a outras partes do sistema.

A portabilidade dos programas e aplicações não tornaria-se um problema com a grande variedade de processadores surgindo tal como de outros sistemas.

Java resolveu este problema, de maneira similar do que fez com o gerenciamento. Na essência, a diferenciação está no que chamamos de Bytecode. Uma forma extremamente otimizada de uma série de instruções designadas para executar o que chamamos de Java Virtual Machine, uma parte do Java Runtime Environment.

Com isto temos que a JVM funciona como um interpretador para byte code. Tornando assim, fácil a forma com que Java funciona em ~~uma~~ uma grande variedade de sistemas e de pacotes web.

É comum que vejamos em outros linguagens que a ordem de execução seja primeiro compilador e depois

executar. É assim por questões atreladas a performance. No entanto, o fato de Java ser alterado para bytecode e então executado dentro da JVM torna a performance próxima.

A linguagem Java é interpretada, e caso quisermos compilar o bytecode em código nativo não há nada que impeça. Com este processo sendo permitido, temos o exemplo de uma nova tecnologia, chamada de HotSpot que possui um compilador jit (just in time) para o bytecode. Isto é uma parte da JVM que seleciona trechos de bytecode em tempo real por pedaço a pedaço, nunca por inteiro e conforme for necessário.

Retornando aos Applets, que foram uma parte significativa da história de Java, sua queda se deu por depender do uso de plugins nos navegadores, que deixariam também ser suportados pelos navegadores. E com o passar do tempo foram perdendo suporte dos navegadores, o que fez com que os applets fossem se tornando obsoletos e eventualmente removidos.

Como alternativa, foi criado o Java Web Start, sua diferença consiste em permitir que aplicações sejam baixadas (download) de modo dinâmico, muito bom para arquivos gráficos e também rodar por ela mesma, e não pelo navegador.

Contudo, também foi descontinuado nas versões mais

Em substituição temos o incremento do JLink para programas em tempo real com todo o suporte necessário e o Jpackage, com aplicativos de pronto instalação.